

DEVOIR À LA MAISON N°05

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement réécrite.

Problème 1 – ESSEC 2000

Dans l'ensemble du problème, on désigne par n un nombre entier naturel non nul et par $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n . On note $\mathcal{P}_n$ le sous-ensemble de $\mathbb{R}_n[X]$ formé des polynômes unitaires de degré n , c'est-à-dire de degré n et dont le coefficient de X^n est égal à 1.

L'objectif du problème est de déterminer des polynômes $P \in \mathcal{P}_n$ réalisant le minimum sur $\mathcal{P}_n$ de chacune des trois expressions suivantes :

$$N_1(P) = \int_{-1}^1 |P(x)| \, dx \qquad N_2(P) = \sqrt{\int_{-1}^1 P(x)^2 \, dx} \qquad N_\infty(P) = \sup_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)|$$

Les trois parties du problème sont consacrées à la résolution des trois problèmes ainsi définis. La partie I est indépendante des deux suivantes.

I Minimisation de $N_2(P)$ pour $P \in \mathcal{P}_n$

On associe à tout couple (P, Q) de polynômes de $\mathbb{R}_n[X]$ le nombre réel suivant :

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) \, dt.$$

- 1 Montrer que l'application $(P, Q) \mapsto \langle P, Q \rangle$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
- 2 On considère la fonction f associant à tout n -uplet $(x_0, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$:

$$f(x_0, \dots, x_{n-1}) = \int_0^1 (t^n - x_{n-1}t^{n-1} - \dots - x_1t - x_0)^2 \, dt$$

- 2.a Citer le théorème garantissant l'existence et l'unicité de $(a_0, \dots, a_{n-1})$ réalisant le minimum m_n de f sur $\mathbb{R}^n$, et montrer que ces réels $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ vérifient :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \int_0^1 (t^n - a_{n-1}t^{n-1} - \dots - a_1t - a_0) t^k \, dt = 0$$

On explicitera ces relations en calculant ces intégrales.

- 2.b On pose, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -2, \dots, -n-1\}$:

$$F(x) = \frac{1}{x+n+1} - \frac{a_{n-1}}{x+n} - \frac{a_{n-2}}{x+n-1} - \dots - \frac{a_1}{x+2} - \frac{a_0}{x+1}.$$

Établir l'existence d'un réel a tel que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, -2, \dots, -n-1\}$:

$$(x+n+1)(x+n)(x+n-1) \cdots (x+1)F(x) = a x(x-1) \cdots (x-n+1),$$

puis déterminer a en fonction de $n!$ et $(2n)!$.

2.c Établir :

$$m_n = f(a_0, \dots, a_{n-1}) = \int_0^1 (t^n - a_{n-1}t^{n-1} - \dots - a_1t - a_0) t^n dt$$

2.d En déduire que

$$m_n = \frac{(n!)^4}{(2n)!(2n+1)!}$$

3 On résout maintenant le problème de la minimisation de $N_2(P)$ pour $P \in \mathcal{P}_n$.

3.a Pour tout $P \in \mathcal{P}_n$, effectuer le changement de variable $x = 2t - 1$ dans l'intégrale définissant $N_2(P)$ et en déduire que :

$$N_2(P) \geq 2^n \sqrt{2m_n}.$$

3.b En déduire le minimum de $N_2(P)$ lorsque P décrit $\mathcal{P}_n$.

II Minimisation de $N_\infty(P)$ pour P décrivant $\mathcal{P}_n$

On considère la suite de polynômes (T_k) définis par $T_0(X) = 1$, $T_1(X) = X$, et pour $k \geq 1$:

$$T_{k+1}(X) = 2XT_k(X) - T_{k-1}(X).$$

4 Étude des propriétés des polynômes T_k .

4.a Montrer que T_k est un polynôme de degré k , de coefficient dominant 2^{k-1} pour $k \geq 1$.

4.b Pour un réel θ , montrer que $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

5 Minimisation de $N_\infty(P)$ lorsque P décrit $\mathcal{P}_n$.

5.a Supposons qu'il existe $P \in \mathcal{P}_n$ tel que :

$$N_\infty(P) = \sup_{-1 \leq x \leq 1} |P(x)| < \frac{1}{2^{n-1}}$$

Préciser le signe de $\frac{1}{2^{n-1}} T_n\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) - P\left(\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)$ pour $0 \leq k \leq n$ et en déduire une contradiction.

5.b En déduire le minimum de $N_\infty(P)$ lorsque P décrit $\mathcal{P}_n$.

III Minimisation de $N_1(P)$ pour P décrivant $\mathcal{P}_n$

On considère la suite de polynômes (U_k) définie par $U_0(X) = 1$, $U_1(X) = 2X$, et pour $k \geq 1$:

$$U_{k+1}(X) = 2XU_k(X) - U_{k-1}(X).$$

6 Étude de propriétés des polynômes U_k .

6.a Préciser le degré et le coefficient dominant de U_k . Etablir de plus que $U_k(-X) = (-1)^k U_k(X)$.

6.b Déterminer les suites (u_k) vérifiant $u_{k+1} - 2 \cos \theta u_k + u_{k-1} = 0$. En déduire pour tout nombre $\theta \in]0, \pi[$ l'expression de $U_k(\cos \theta)$ en fonction $\sin((k+1)\theta)$ et $\sin \theta$ puis déterminer les valeurs $U_k(1)$ et $U_k(-1)$.

6.c En dérivant $T_{k+1}(\cos \theta) = \cos((k+1)\theta)$, exprimer $(k+1)U_k$ en fonction de la dérivée de T_{k+1} .

7 Pour $x \in \mathbb{R}$, on définit $\text{sgn}(x)$ par :

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & x < 0, \\ 0 & x = 0, \\ 1 & x > 0. \end{cases}$$

On suppose qu'il existe un polynôme $P \in \mathcal{P}_n$ tel que :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \int_{-1}^1 x^k \text{sgn}(P(x)) dx = 0 \quad (\star)$$

7.a Prouver que, pour tout polynôme $Q \in \mathcal{P}_n$,

$$\int_{-1}^1 (Q(x) - P(x)) \operatorname{sgn}(P(x)) \, dx = 0$$

7.b En déduire que $N_1(P) \leq N_1(Q)$.

7.c Calculer $N_1(U_n)$ par le changement de variable $x = \cos \frac{\theta}{n+1}$. En admettant que le polynôme $U_n/2^n$ satisfait l'hypothèse $(\star)$, en déduire le minimum de $N_1(P)$ lorsque P décrit $\mathcal{P}_n$.

8 On démontre pour terminer que $U_n/2^n$ satisfait bien l'hypothèse $(\star)$. On introduit $c_j = \cos \frac{j\pi}{n+1}$ où $0 \leq j \leq n+1$.

8.a Déterminer $U_n(c_j)$ et le signe de U_n sur chaque intervalle $]c_{j+1}, c_j[$.

8.b Pour $0 \leq k < n$, on pose

$$I_k = \int_{-1}^1 x^k \operatorname{sgn}(U_n(x)) \, dx.$$

On suppose $n+k$ impair. Déterminer la valeur de I_k en étudiant la parité de la fonction figurant sous le signe intégral.

8.c On suppose que $n+k$ est pair. Prouver que

$$I_k = \frac{2}{k+1} \sum_{j=0}^n (-1)^j c_j^{k+1}$$

En remarquant que $c_j = \frac{1}{2} \left(e^{\frac{ij\pi}{n+1}} + e^{-\frac{ij\pi}{n+1}} \right)$, en déduire que $I_k = 0$ puis que $U_n/2^n$ satisfait bien l'hypothèse $(\star)$.